ヒルベルト空間　内積・コーシー＝シュワルツ・中線定理

用語　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　ノルム空間　バナッハ空間　数列空間 ℓ^p　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$

Synopsis　梗概

内積は、ベクトルの「長さ」だけでなく「角度」（直交）まで測る道具である。内積から $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$ でノルムが定まり、その三角不等式はコーシー＝シュワルツの不等式から出る。このノルムで完備な内積空間をヒルベルト空間という。$\mathbb{K}^n$、ℓ^2、そして L^2 が代表例である。内積から来るノルムは中線定理をみたし、ℓ^p（$p \neq 2$）や最大値ノルムはこれをみたさない。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$。X：$\mathbb{K}$ 上の線形空間。
- $(\cdot,\cdot)_X : X \times X \to \mathbb{K}$：内積。$(f,g)_X$ を (f,g) とも書く。本によっては $\langle f,g\rangle$。
- $\overline{\alpha}$：複素数 $\alpha = x+iy$ の共役 $x-iy$。$\alpha\overline{\alpha} = |\alpha|^2$、$\alpha + \overline{\alpha} = 2\operatorname{Re}\alpha$。$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ なら $\overline{\alpha} = \alpha$（何も変わらない）。**閉包の横線と混同しないこと**（共役は数の上、閉包は集合の上）。
- $\operatorname{Re} z$：複素数 z の実部。$|\operatorname{Re} z| \le |z|$。

1　内積空間

$\mathbb{R}^n$ の任意のベクトルは、正規直交基底 $e_1,\dots,e_n$ を使って $x = \sum_{j=1}^{n}(x,e_j)e_j$ と書ける。内積があると、こうした「向き」に関する幾何学的な性質を表現できる。無限次元の空間にも内積という構造を入れると都合がよい、というのがヒルベルト空間を考える動機である。

Def. 1.1　*(内積・内積空間)*　★ 最重要

$\mathbb{K}$ 上の線形空間 X について、次の (i)〜(iv) をみたす写像 $(\cdot,\cdot)_X : X \times X \to \mathbb{K}$ を**内積**という。

i. $(f,f)_X \ge 0$（特に実数）、かつ $(f,f)_X = 0 \iff f = 0$（$f \in X$）。
ii. $(f,g)_X = \overline{(g,f)_X}$（$f,g \in X$）。
iii. $(f_1+f_2,g)_X = (f_1,g)_X + (f_2,g)_X$（$f_1,f_2,g \in X$）。
iv. $(\alpha f,g)_X = \alpha(f,g)_X$（$\alpha \in \mathbb{K}, f,g \in X$）。

内積の定義された線形空間を**内積空間**という。

Rem. 1.2　*((ii) の複素共役について)*

複素数の場合、(ii) の右辺には複素共役の横線が付く（$\overline{(g,f)}$）。横線がないと $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ で (i)(iv) と矛盾する：共役を付けると、(iv) と (ii) から $(if,if) = i(f,if) = i\overline{(if,f)} = i\cdot\overline{i(f,f)} = i\cdot(-i)(f,f) = (f,f) \ge 0$ となって正しく、付けないと $(if,if) = i^2(f,f) = -(f,f) \le 0$ になってしまう。

Prop. 1.3 *(第2変数については共役線形)* 重要

内積空間で、$f,g,g_1,g_2 \in X$、$\alpha \in \mathbb{K}$ について $(f, g_1+g_2) = (f,g_1)+(f,g_2)$、$(f,\alpha g) = \overline{\alpha}(f,g)$、$(f,0) = (0,f) = 0$。

Proof. 証明

1. (ii)(iii)(ii) の順に使って $(f, g_1+g_2) = \overline{(g_1+g_2, f)} = \overline{(g_1,f)+(g_2,f)} = \overline{(g_1,f)} + \overline{(g_2,f)} = (f,g_1)+(f,g_2)$。同様に $(f,\alpha g) = \overline{(\alpha g, f)} = \overline{\alpha(g,f)} = \overline{\alpha}\,\overline{(g,f)} = \overline{\alpha}(f,g)$。$(0,f) = (0\cdot 0, f) = 0\cdot(0,f) = 0$（(iv)）、$(f,0) = \overline{(0,f)} = 0$。

■

Def. 1.4 *(内積から定まるノルム)* 重要

内積空間 X において $\|f\|_X := \sqrt{(f,f)_X}$（$f \in X$）と定める。（これがノルムであることは、次の不等式のあとで示す。）

Thm. 1.5 *(コーシー＝シュワルツの不等式)* ★最重要

内積空間 X の任意の f,g について $|(f,g)_X| \le \|f\|_X \|g\|_X$。等号は f,g の一方が他方のスカラー倍のときに限る。

Proof. 証明

1. $g=0$ なら両辺 0。$g \neq 0$ なら $\|g\|^2 > 0$。$\alpha := -\dfrac{(f,g)}{\|g\|^2} \in \mathbb{K}$ とおく（$\mathbb{R}^n$ の場合と同じ選び方）。

2. 内積の性質と共役線形性で展開すると
$$0 \le (f+\alpha g, f+\alpha g) = \|f\|^2 + \overline{\alpha}(f,g) + \alpha(g,f) + \alpha\overline{\alpha}\|g\|^2 \quad \leftarrow \text{(i)(iii)(iv) と共役線形性}$$
$$= \|f\|^2 - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} + \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2} = \|f\|^2 - \frac{|(f,g)|^2}{\|g\|^2}. \quad \leftarrow \overline{\alpha}(f,g) = -\frac{\overline{(f,g)}(f,g)}{\|g\|^2},\ (g,f) = \overline{(f,g)}$$

3. よって $|(f,g)|^2 \le \|f\|^2\|g\|^2$、平方根をとって結論。等号なら $\|f+\alpha g\|^2 = 0$ で $f = -\alpha g$。逆に $f = \beta g$ なら $|(f,g)| = |\beta|\|g\|^2 = \|f\|\|g\|$。

■

Thm. 1.6 *(内積から定まるノルムはノルム)* ★最重要

内積空間 X において $\|f\|_X = \sqrt{(f,f)_X}$ はノルムである。

Proof. 証明

1. (i) は内積の (i)。(ii)：$\|\alpha f\|^2 = (\alpha f, \alpha f) = \alpha\overline{\alpha}(f,f) = |\alpha|^2\|f\|^2$。

2. (iii)：
$$\|f+g\|^2 = (f+g, f+g) = \|f\|^2 + (f,g) + (g,f) + \|g\|^2 = \|f\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(f,g) + \|g\|^2 \quad \leftarrow \text{展開・}(g,f) = \overline{(f,g)}$$
$$\le \|f\|^2 + 2|(f,g)| + \|g\|^2 \le \|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2. \quad \leftarrow \mathrm{Re}\, z \le |z| \text{・コーシー＝シュワルツ}$$

3. 両辺の非負の平方根をとって $\|f+g\| \le \|f\| + \|g\|$。

■

Prop. 1.7 *(内積の連続性)*

重要

内積空間で $f_k \to f$、$g_k \to g$ ならば $(f_k, g_k) \to (f, g)$。特に、g を固定すると $(f_k, g) \to (f, g)$。

Proof. 証明

1. $(f_k, g_k) - (f, g) = (f_k - f, g_k) + (f, g_k - g)$ なので、コーシー＝シュワルツより $|(f_k, g_k) - (f, g)| \le \|f_k - f\|\|g_k\| + \|f\|\|g_k - g\|$。$\{g_k\}$ は収束列なので $\|g_k\|$ は有界（$\|g_k\| \le \|g_k - g\| + \|g\|$）で、右辺は 0 に収束する。

∎

NOTE メモ **「極限と内積は入れかえてよい」**

この命題は、後の章で何度も使う： $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j f_j,\ g\ = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j (f_j, g)$（部分和の極限と内積の交換）。

2 ヒルベルト空間

Def. 2.1 *(ヒルベルト空間)*

★ 最重要

内積空間 X が、ノルム $\|f\|_X = \sqrt{(f,f)_X}$ に関して完備であるとき、X を**ヒルベルト空間**という。ヒルベルト空間は特にバナッハ空間である。

Ex. 2.2 *(ヒルベルト空間の例)*

1. $\mathbb{R}^n$：$(x, y) = x \cdot y = \sum x_j y_j$。完備性は$\mathbb{R}^n$ の完備性。
2. $\mathbb{C}^n$：$(z, w) = \sum_{j=1}^{n} z_j \overline{w_j}$。$z = x + iy$、$w = u + iv$（$x, y, u, v \in \mathbb{R}^n$）と書くと、$(z, w) = x \cdot u + y \cdot v + i(y \cdot u - x \cdot v)$ で、$\|z\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$。
3. ℓ^2：$(a, b)_{\ell^2} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$。級数は $p = q = 2$ のヘルダーの不等式より絶対収束し、内積の公理は有限和の計算と極限から従う。$\|a\|_{\ell^2} = \sqrt{(a, a)}$ で、完備性はℓ^p の完備性。
4. $L^2(\Omega)$：$(f, g) = \int_\Omega f \overline{g}\, dx$。ルベーグ積分で定義され、完備（ルベーグ空間）。偏微分方程式の研究でもっとも基本的なヒルベルト空間である。

Ex. 2.3 *($C([a,b])$ に積分の内積を入れても完備でない)*

$f, g \in C([a,b])$ について $(f, g) := \int_a^b f(x)\overline{g(x)}\, dx$ は内積で、$C([a,b])$ は内積空間になる（(i) の「$= 0 \Rightarrow f = 0$」に連続性を使う）。しかしヒルベルト空間ではない。実際、コーシー＝シュワルツ（$|f|$ と 1 に使う）より $\|f\|_{R^1} = \int_a^b |f| \cdot 1 \le \|f\|_2 \sqrt{b-a}$ なので、坂の関数列 f_k は $\|\cdot\|_2$ でもコーシー列であり（$\|f_k - f_l\|_2^2 \le \int |f_k - f_l| \le \frac{1}{4l}$、差は 0 と 1 の間にあるから）、もし $\|\cdot\|_2$ で連続関数 g に収束すれば $\|\cdot\|_{R^1}$ でも g に収束することになって、例の結論に矛盾する。この空間を完備にしたもの（完備化）が $L^2(a,b)$ である。

3 中線定理

Thm. 3.1 *(中線定理（平行四辺形の法則))*

★ 最重要

内積空間 X の任意の f, g について

$$\|f + g\|_X^2 + \|f - g\|_X^2 = 2\left(\|f\|_X^2 + \|g\|_X^2\right).$$

Proof. 証明

1. $\|f \pm g\|^2 = \|f\|^2 \pm (f,g) \pm (g,f) + \|g\|^2$（複号同順）を足すと、$(f,g)$ と (g,f) の項が打ち消し合って $2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$。

∎

NOTE　メモ　**言い換え**

平行四辺形の 2 本の対角線の長さの 2 乗の和は、4 辺の長さの 2 乗の和に等しい。射影定理の証明で、最小化列がコーシー列になることを示すのに使う。

REM. 3.2 *(内積から来ないノルム)*

ノルムが内積から来るなら中線定理が成り立つので、成り立たないノルムは内積から来ない。ℓ^p で $f = e^{(1)}$、$g = e^{(2)}$ とすると左辺は $2 \cdot 2^{2/p}$、右辺は 4 で、等しいのは $p = 2$ のときだけ。$C([0,1])$ の最大値ノルムでは $f = 1$、$g = x$ とすると $\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 4 + 1 = 5 \neq 4 = 2(1+1)$。したがって ℓ^p（$p \neq 2$）や最大値ノルムの $C([0,1])$ はヒルベルト空間ではない（逆に、中線定理をみたすノルムは内積から来ることが知られている：ジョルダン＝フォン・ノイマンの定理）。

注意

Q　ヒルベルト空間とバナッハ空間の違いは？

A　ヒルベルト空間はバナッハ空間のうち、ノルムが内積から来る特別なもの。内積があると「直交」が定義でき、射影定理（最も近い点の存在と直交分解）や正規直交系による展開が使える。一般のバナッハ空間にはこうした幾何学的な道具がない。

4　問題（テスト予想）

PROB. 4.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ の内積空間で、$(f,g) = \frac{1}{4}\big(\|f+g\|^2 - \|f-g\|^2\big)$（偏極恒等式）を示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)*

難易度 ●●○

ℓ^2 において $(a,b)_{\ell^2} = \sum a_k \overline{b_k}$ が内積の公理 (i)〜(iv) をみたすことを確かめよ。

解答欄

問題